Задача H. Вращайте барабан!

Имя входного файла:	`стандартный ввод`
Имя выходного файла:	`стандартный вывод`
Ограничение по времени:	2 секунды
Ограничение по памяти:	256 мегабайт

У вас есть массив A из N целых неотрицательных чисел.

За одну операцию вы можете выбрать любой элемент массива A_i и циклически сдвинуть его цифры на произвольное расстояние. При сдвиге допускается, что в начале полученной записи окажутся нули — они считаются частью записи, но **не влияют на итоговое числовое значение**.

Например, из числа 10032 (цифры $1, 0, 0, 3, 2$) **за одну операцию** можно получить следующие записи при разных сдвигах: 10032, 00321, 03210, 32100, 21003.

При подсчете суммы ведущие нули, очевидно, ни на что не влияют (то есть 00321 равно 321). Обратите внимание, что число 0 не содержит ведущих нулей.

Всего разрешено применить операцию **не более чем к** K элементам массива.

Требуется выбрать, какие элементы изменить (всего не более K штук), чтобы **сумма всех элементов полученного массива была минимально возможной**.

Формат входных данных

В первой строке содержатся два целых числа N и K ($1 \leqslant K \leqslant N \leqslant 2 \cdot 10^5$) — размер массива и максимальное количество операций.

Во второй строке содержатся N целых чисел $A_1, A_2, \ldots, A_N$ через пробел ($0 \leqslant A_i \leqslant 10^9$) — элементы массива. Числа A_i записаны без ведущих нулей.

Формат выходных данных

В единственной строке выведите N целых чисел $B_1, B_2, \ldots, B_N$ через пробел — массив, полученный после применения операций, с минимально возможной суммой $\sum_{i=1}^{N} B_i$.

Каждое B_i должно быть значением некоторого циклического сдвига числа A_i ($B_i = A_i$ разрешено).

При этом количество индексов i, для которых B_i получено сдвигом, отличным от нулевого (то есть B_i не равно записи A_i без сдвига), не должно превышать K.

Каждое B_i выводится как обычное целое число без ведущих нулей: например, для $A_i = 10032$ сдвиг, дающий запись 00321, выводится как 321.

Если существует несколько массивов B с минимально возможной суммой, разрешается вывести любой из них.

Примеры

стандартный ввод	стандартный вывод
5 2 10032 203 7 100 980	321 203 7 100 98
3 2 1003 21 7	31 12 7

Замечание

Пример 1.

Исходный массив: $10032, 203, 7, 100, 980$, допускается не более $K = 2$ операций.

В приведённом ответе сдвинуты два элемента: 10032 и 980.

Запись 10032 (цифры $1, 0, 0, 3, 2$) сдвинута так, что первая цифра 1 переносится в конец: получается запись 00321, значение которой равно 321.

Запись 980 (цифры $9, 8, 0$) сдвинута так, что первые две цифры $9, 8$ переносятся в конец: получается запись 098, значение которой равно 98.

Остальные элементы 203, 7, 100 не сдвигаются и остаются равны 203, 7 и 100 соответственно.

Итоговый массив: $321, 203, 7, 100, 98$, его сумма равна $321 + 203 + 7 + 100 + 98 = 729$.

Существуют и другие способы применения двух операций (например, к 203 и 100 или к 203 и 10032), но сумма 729 — минимально возможная среди всех способов.

Пример 2.

Исходный массив: $1003, 21, 7$, допускается не более $K = 2$ операций.

В приведённом ответе сдвинуты элементы 1003 и 21.

Запись 1003 (цифры $1, 0, 0, 3$) сдвинута так, что первая цифра 1 переносится в конец: получается запись 0031, значение которой равно 31.

Запись 21 (цифры $2, 1$) сдвинута так, что первая цифра 2 переносится в конец: получается запись 12, значение которой равно 12.

Итоговый массив: $31, 12, 7$.

Обратите внимание: число 1003 нельзя превратить в число 13 из 31, потому что фактически у вас остаётся 0031, а не просто 31.